

TERVETULOA MÄRKÄTILAKOULUTUKSEEN

Kiva nähdä sinut täällä. Koulutus alkaa pian!

Kouluttajina toimii:

Jori Leskinen
puh. 040 301 6053 | jori.leskinen@fescon.fi

Harri Heimo
puh. 040 301 6025 | harri.heimo@fescon.fi

FESCON



MÄRKÄTILAKOULUTUS

LAASTITUOTTEET



Kuivabetonit



Rappauslaastit ja julkisivupinnoitteet



Muurauslaastit



Betonipintojen korjaustuotteet



Seinä- ja lattiatasoitteet



Vedeneristystuotteet

HIEKKATUOTTEET



Säkitetyt hiekkatuotteet



Puhallusmateriaalit



Suodatinhiekat



Voimalaitosmateriaalit



Urheilu- ja kenttähiekat

LATTIAPINNOITTEET



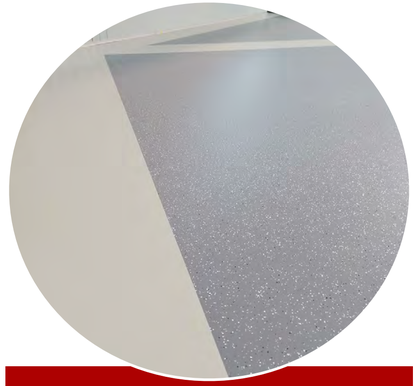
Epoksimaalit, pohjusteet, sulkuaineet



Biopohjaiset epoksipinnoitteet



Vesiohenteiset pinnoitteet



Polyuretaanimaalit ja -pinnoitteet



Akryylipinnoitteet



ColorPUR pinnoitteet





MÄÄRÄYKSET JA ASETUKSET



MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

- 782/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta (ns. kosteusasetus)
  Korvaa: Suomen rakentamismääräyskokoelman osan C2 kosteus
- RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet
- SisäRYL 2013 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset 2000
- RT 84-11166 Märkätilojen rakenteet



MÄRKÄTILAN MÄÄRITYS

- Märkätila tarkoittaa huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai tiivistyä vettä (esim. kylpyhuone, suihkuhuone, sauna)
- WC-tilat, kodinhoitohuoneet, keittiö ym. vesipisteelliset tilat voivat tapauskohtaisesti kuulua märkätiloihin



MÄRKÄTILOJEN RAKENTEET

- Märkätilojen vedenpoisto ja rakenteet on suunniteltava siten, ettei vettä pääse valumaan tai siirtymään kapillaarivirtauksena ympäröiviin rakenteisiin ja huonetiloihin
- Märkätilojen lattia- ja seinäpinnoissa tulee aina käyttää vedeneristystä. Tämä koskee myös maanvaraisia lattioita.

SEINÄT

- Märkätilojen seinärakenteet voidaan tehdä kivi- tai levyrakenteisina
- Mikäli seinärakenteet rakennetaan levyrakenteisina, tulee seinän alaranka sijoittaa laatan yläpuolelle niin, että alusranka ei jää betonivalun sisään





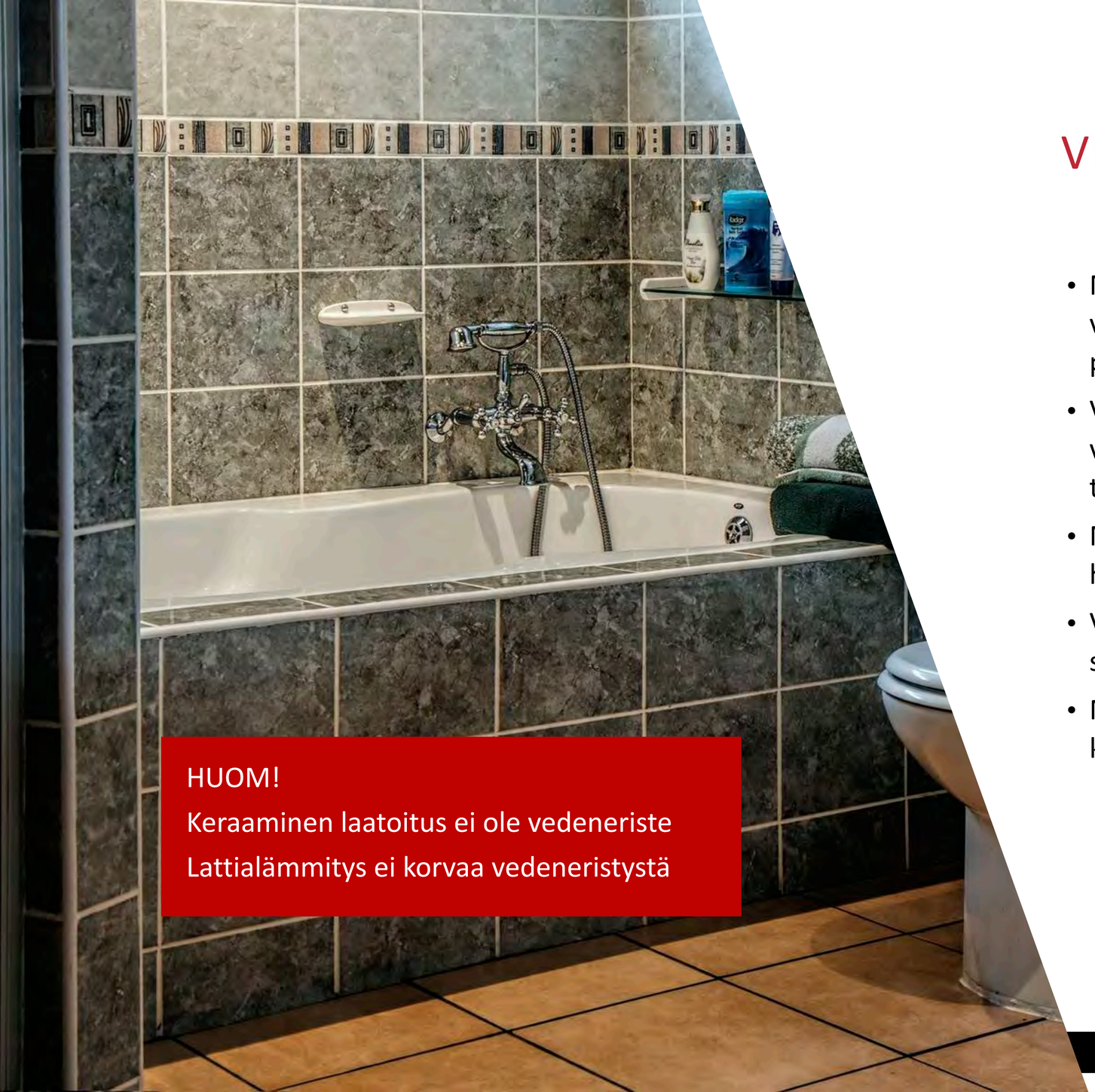
Lattiakaivo > 500 mm valmiista seinäpinnasta

Viemäriputket > 40 mm valmiista seinäpinnasta

Kynnys > 15 mm valmiista lattiapinnasta

LATTIAT

- Märkätilan lattian kaltevuuden on oltava sellainen, että vesi valuu esteettä lattiakaivoon
- Märkätiloissa lattian tulee olla vähintään 1:100 ja suihkun alueella vähintään 1:50 noin 0,5 m:n säteellä lattiakaivosta
- Lattiakaivo sijoitetaan ja kynnys rakennetaan siten, ettei vesi valu märkätilan lattiasta muihin tiloihin



HUOM!
Keraaminen laatoitus ei ole vedeneriste
Lattialämmitys ei korvaa vedeneristystä

VEDENERISTYS

- Märkätilan lattiapäällysteen ja seinäpinnoitteen on toimittava vedeneristyksenä tai lattiaan päällysteen alle ja seinään pinnoitteen taakse on tehtävä erillinen vedeneristys
- Vedeneristys voi olla paikalla asennettava erillinen vedeneristyskerros tai tehtaalla joko kokonaan tai osittain tuotteeseen asennettu
- Märkätilojen pintarakenneratkaisujen tulee estää vesihöyryn haitallinen siirtyminen rakenteisiin
- Vedeneristys tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle sisäpintoja
- Märkätilojen vedeneristys on kokonaisuus, joka on vesitiivis kaikilta kohdiltaan (pinnat, saumat, läpiviennit ja liittymät)

RAKENTEIDEN VEDEN- JA KOSTEUDENERISTYKSEN TARVE

Tila	Lattia	Seinä	Katto
Kylpy- tai suihkutilat, pesuhuoneet [2]	Vedeneristys	Vedeneristys	Kosteutta kestävä pinta
Löylyhuoneet [3]	Vedeneristys	Höyrynsulku [4]	Kosteutta kestävä pinta, *RT82-10582 puiset sisäverhoukset*
Höyryhuoneet [2]	Vedeneristys	Erityissuunnitelman mukaan [5]	Erityissuunnitelman mukaan [5]
Saunakaapit [6]	Erillinen vedeneristys kaapin alla	Erillinen vedeneristys kaapin takana	-
WC-tilat [3]	Vedeneristys	Laatoitettavilla seinän osilla vähintään kosteussulku [7]	-
Kodinhoitohuoneet [2] [8]	Vedeneristys	Laatoitettavilla seinän osilla vähintään kosteussulku [7]	-
Kuraeteiset [2]	Vedeneristys	Vedeneristys 1,2 m:n korkeuteen vaakasuunnassa 1,5 m:n etäisyyteen vesipisteestä	-
Keittiöt	[9]	Kosteussulku vähintään pesualtaan kohdalla [7]	-
LVI-tekniset tilat [8]	Vedeneristys käyttötarkoituksen mukaan	[8]	-

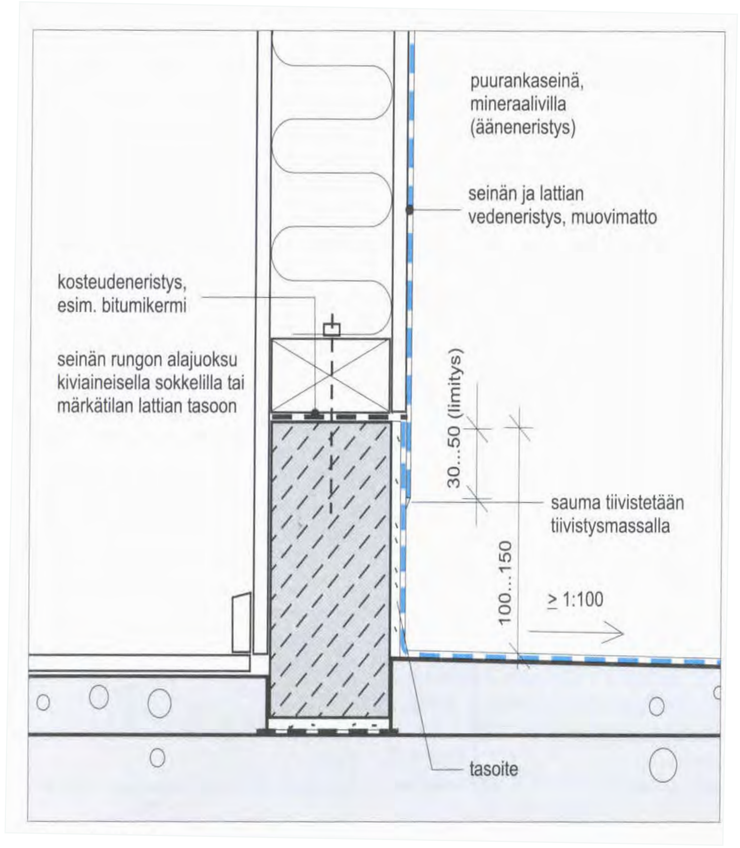
Taulukko 1. Asunnon rakenteiden veden- tai kosteudeneristyksen tarve sekä pintarakenteilta vaadittava vedenkestävyys (RT 84-11166)

FESCON TUOTESERTIFIKAATTI (VTT)

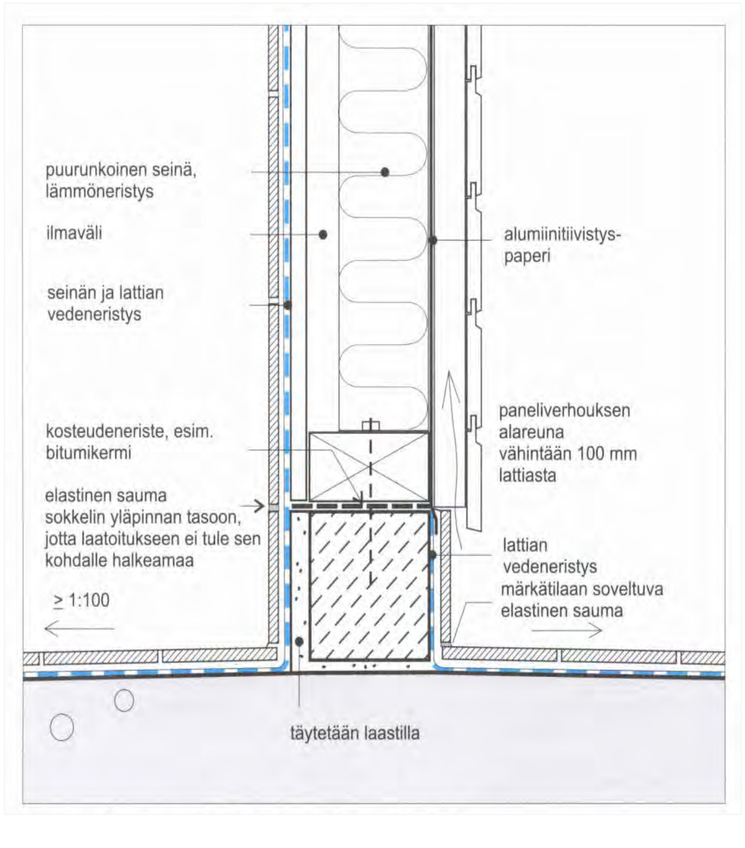
Ominaisuus	Testimenetelmä	Vaatimus	Tulos
Kuivakalvon minimipaksuus	ISO 2808		0,5 mm
Märkämenekki koekappaleissa	Punnitus	Ohjeellinen	Vedeneriste: 1,0 kg/m^2
Vesitiiviys	EN 1928 (mod.) 100 mm / 14d, kipsialustalla ETAG 022-1, betonialustalla	Vesitiivis	Vesitiivis
Vesihöyrynläpäisy W	EN ISO 12572, menetelmä C	Ilmoitetaan	$85 \cdot 10^{-12}$ kg / (m^2sPa)
Vesihöyrynläpäisy S_d			2,3 m
Halkeamansilloituskyky	ETAG 022-1, EN 1062-7 betonialustalla	0,4 mm	0,4 mm
Levysaumojen silloituskyky	ETA 022-1 liite B	Vesitiivis	Vesitiivis
Seinäputkiläpivientien ja hanakulmarasialiitosten vesitiiviys	ETAG 022 liite F	Vesitiivis	Vesitiivis
Lattialäpivientien vesitiiviys	ETAG 022 liite A	Vesitiivis	Vesitiivis

Taulukko 2. Yhteenveto Fescon vedeneriste WS -vedeneristysjärjestelmän kosteusteknisestä toimivuudesta (Sertifikaatti NRO C-12511-18)

MÄRKÄTILOJEN VEDENERISTYS



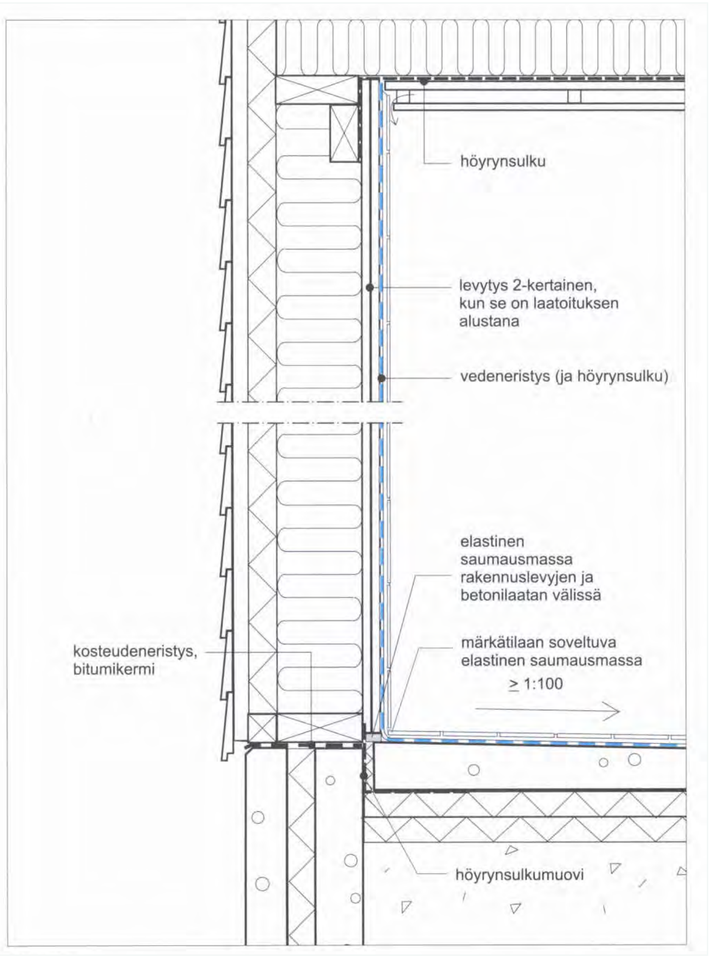
Vedeneristeiden limitys



Saunan ja pesuhuoneen välinen seinä

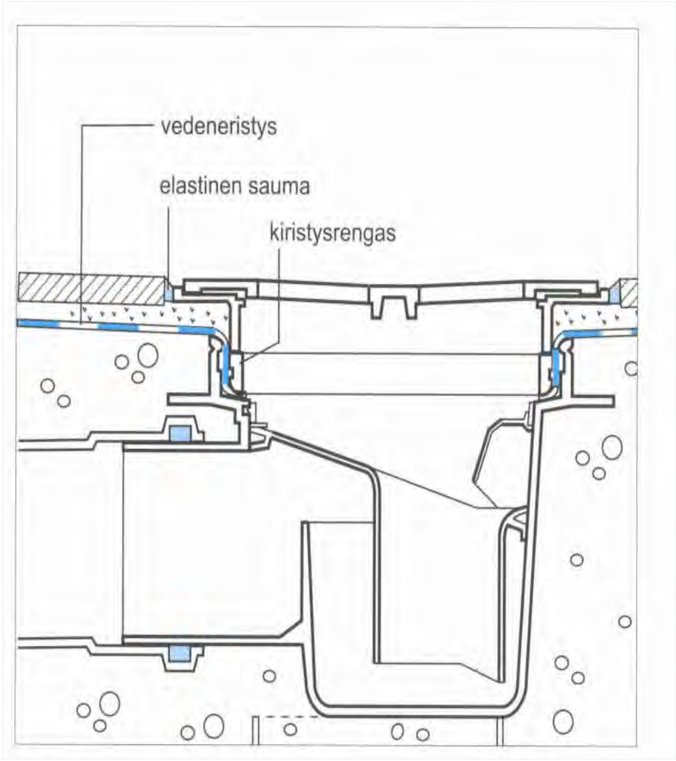
MÄRKÄTILOJEN VEDENERISTYS

- Vedeneristyksen takana ei saa olla höyrysulkua
- Mikäli höyrynsulku on, niin vedeneristeen ja höyrynsulun väliin tulee jättää ilmaväli



MÄRKÄTILOJEN VEDENERISTYS

- Lattiakaivon kansi vähintään 500 mm päässä valmiista seinäpinnasta
- Läpivientien reunat vähintään 40 mm valmiista seinäpinnasta
- Kynnyksellä vedeneriste nostetaan vähintään 15 mm



Vedeneristeen liitos lattiakaivoon kiristysrenkaalla

KIINNITYSLAASTIT

- Laatoituksiin käytettävät laastit ja liimat ovat alustaan ja lattioihin sopivia
- Kiinnitys- ja saumaustuotteissa ei ole sellaisia aineksia, jotka aiheuttavat pysyviä, haitallisia muutoksia laattoihin tai saumoihin
- Kosteudelle alttiissa tiloissa käytetään kosteuden kestäviä kiinnitys- ja saumaustuotteita

Tyyppi	Luokka	
Sementtipohjainen kiinnityslaasti	C1	Normaali kiinnittyvyys
	C2	Parannettu kiinnittyvyys
	F	Nopea lujuuden kehitys
	T	Valumattomuus
	E	Pidennetty avoaika
	S1	Muodonmuutoskyky taipumalla 2,5 … 5 mmm
	S2	Muodonmuutoskyky taipumalla > 5 mm

Taulukko 3. Kiinnitysaineiden luokitus standardin SFS-EN 12004 mukaan (SisäRYL 2013)

KIINNITYSLAASTIT

- Laattojen kiinnityksessä käytettävä laastikampa valitaan asennusmenetelmän, laatan koon ja muodon mukaan
- Kiinnitysaine valitaan tyypin mukaan
- Laatat asennetaan siten, että saadaan aikaan luja laattojen ja kiinnitysaineen tartunta

Laattatyyppi	Peittävyysaste %
Lattialaatta	n. 80 … 90
Seinälaatta	n. 70 … 75

Taulukko 4. Laastin tavoitepeittävyysaste (SisäRYL 2013)



KAAKELOINNIN TYÖJÄRJESTYS

1. SEINÄ
   - Pohjustus
   - Vahvikenauhat (pystynurkat, levysaumat, saumat)
   - Läpiviennit
   - Vedeneriste lattianrajasta
   - Laattojen kiinnitys
2. LATTIA
   - Pohjustus
   - Kaivo ja läpiviennit
   - Vaakanurkat
   - Vedeneriste lattiaan
   - Laattojen kiinnitys
3. SAUMAUS
4. SILIKOONAUS



TÄYDELLINEN VEDENERISTYS

ENNEN TYÖNALOITUSTA

Alustaksi soveltuu betoni, muurattu rakenne tai märkätiloihin soveltuva rakennuslevy

1. Tarkista, että betonialustan kosteus on alle 90 % RH

2. Varmista alustan riittävä lujuus ja puhtaus

3. Mittaa ennen vedeneristystä, että kaadot ovat riittävät

4. Huoneen ja alustan lämpötila +10 - +30°

5. Lattialämmitys on kytkettävä pois päältä 2 vrk ennen vedeneristystä

6. Märkämenekki: tarkista tuotteesta

7. Menekkiä arvioitaessa muista nauhoituksen menekkiä lisäävä vaikutus

8. Aina kaksi sivelykertaa

VEDENERISTE: MONIKÄYTTÖINEN PERUSRATKAISU

Tartuntapohjuste



+

Vedeneriste kohteesi mukaan



+

Kaikki tarvitsemasi tarvikkeet



Telattava kuituvahvisteinen vedeneriste sisätiloihin

VEDENERISTE WS: NOPEA JA RUISKUTETTAVA

Tartuntapohjuste

Vedeneriste kohteesi mukaan

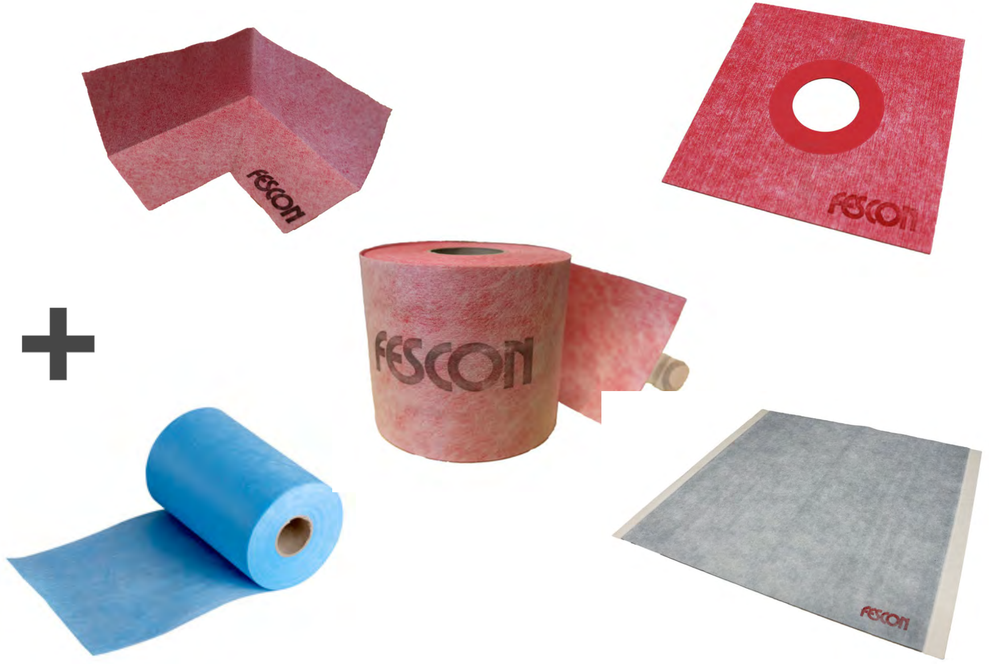
Kaikki tarvitsemasi tarvikkeet



+



+



1-komponenttinen nopeasti kuivuva **telattava ja ruiskutettava** vedeneriste sisätiloihin

FESCOSEAL A+B: 2-KOMPONENTTINEN, SISÄ- JA ULKOTILOIHIN

Tartuntapohjuste

Vedeneriste kohteesi mukaan

Kaikki tarvitsemasi tarvikkeet



+



+



2-komponenttinen erittäin **joustava, nopeasti kuivuva** vedeneriste sisä- ja ulkokäyttöön



VEDENERISTYSOPAS - TYÖVAIHEET



SEINIEN PRIMEROINTI

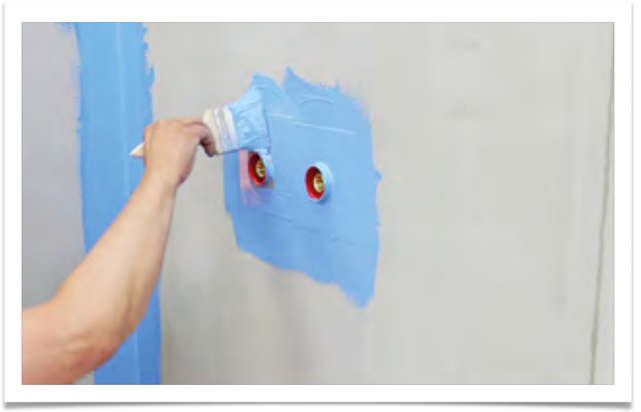
- Levitä Tartuntapohjuste KP harjaamalla koko eristettävälle alustalle
- Anna kuivua 1-4 h riippuen olosuhteista

SEINIEN VEDENERISTYS: NURKAT, KULMAT JA LIITOKSET

- Aloita vedeneristeen levitys nurkista, kulmista, liitoskohdista ja läpivienneistä
- Kiinnitä vahvikenauha näihin kohtiin lastalla, telaamalla tai pensselillä
- Varmista, että vahvike on kauttaaltaan massan peitossa









SEINIEN VEDENERISTYS: 1. VEDENERISTYSKERROS

- Levitä vedeneristettä koko eristettävälle alueelle
- Anna kuivua kunnes väri on muuttunut selvästi tummemmaksi



SEINIEN VEDENERISTYS: 2. VEDENERISTYSKERROS

- Ensimmäisen käsittelykerran jälkeen toinen kerros voidaan levittää noin 2-3 tunnin kuluttua
- Pintojen tulee olla aina kuivia ennen seuraavaa käsittelykertaa
- Levitä vedeneriste koko eristettävälle alueelle toiseen kertaan

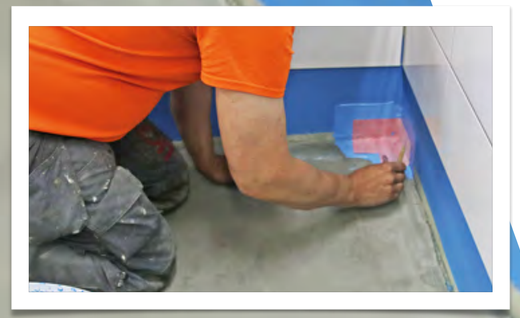


LATTIAN PRIMEROINTI

- Aloita lattian vedeneristäminen pohjustuksella
- Levitä Tartuntapohjusta KP koko lattian alueelle harjaamalla
- Tartuntapohjuste KP:n on oltava kuiva ennen vedeneristeen levitystä
- Kuivumisaika on 1-4 tuntia riippuen olosuhteista

LATTIAN VEDENERISTYS: NURKAT, KULMAT, LIITOKSET

- Levitä vedeneriste nurkkiin, kulmiin ja läpivienteihin
- Vedeneristystarvikkeet kiinnitetään märkään vedeneristeeseen
- Levitä vedeneriste kauttaaltaan vahvikkeiden päälle penssellillä tai telalla
- Vahvikkeiden tulee olla kahden eri vedeneristyskerroksen välissä sekä toisiinsa limittyneinä kaikissa jatkoskohdissa vähintään 50 mm







LATTIAN VEDENERISTYS: KAIVOLAIPAN ASENNUS - 1.VEDENERISTYSKERROS

- Kaivolaippa asennetaan kuivuneeseen tartuntapohjusteeseen
- Levitä vedeneristettä kauttaaltaan kaivolaipan päälle
- Kaivolaipan alle ei tule levittää vedeneristettä
- Levitä vedeneriste koko eristettävälle lattia-alueelle

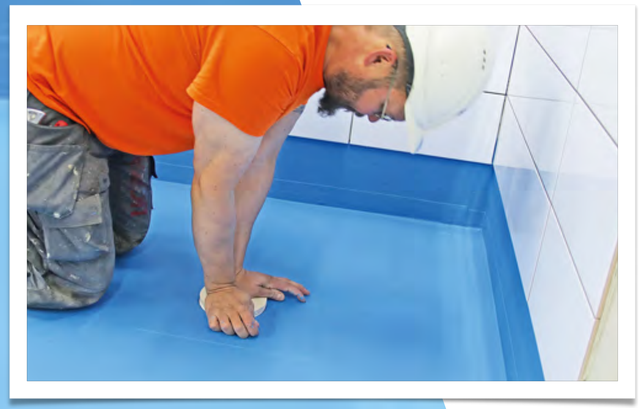






KIRISTYSRENKAAN ASENNUS

- Aloita leikkaamalla lattiakaivon kohdalle kaivonvalmistajan ohjeiden mukainen reikä
- Taita ja kiristä kaivokappale kiristysrenkaalla kaivon sisäreunoille tasaisesti painaen
- Kaivolaipan tulee yltää paikalleen asennetun kiristysrenkaan alapintaan asti
- Ylimääräiset osat leikataan pois kiristysrenkaan alapinnasta



LATTIAN VEDENERISTYS: 2. VEDENERISTYSKERROS

- Ensimmäisen käsittelykerran jälkeen voidaan toinen käsittelykerta tehdä aikaisintaan 1,5 h kuluttua
- Pintojen tulee olla aina kuivia ennen seuraavan työvaiheen aloitusta
- Toinen vedeneristyskerros viedään kaivon kohdalla kiristysrenkaan yläreunaan asti
- Levitä vedeneriste koko eristettävälle alueelle toiseen kertaan



LAATOITUS

- Laatoitus voidaan aloittaa noin 5 h kuluttua toisen levityskerran jälkeen
- Havainnoi värimuutos vedeneristeessä (vaalea -> tumma)



Ratkaisut laatoitustöihin

Nopeasti kuivuvat tuotteet:
Vedeneriste WS sisätiloihin ja FescoSeal A+B myös ulkotiloihin

SEINÄN VEDENERISTYS

1. Märkätilatasoite WTT
2. Tartuntapohjuste KP
3. Vedeneriste WS x 2 krs
4. Saneerauslaasti
   - VSL
   - SSL Lite
   - SS2
5. Vedeneristysnauha
   - VE-N
   - FS-N
   - Vedeneristynauha kuitu



LATTIAN VEDENERISTYS

6. Lattiamassa LM 6000
7. Tartuntapohjuste
8. FlowPlan
9. Tartuntapohjuste KP
10. Vedeneriste WS x 2 krs
11. Saneerauslaasti
    - VSL
    - SSL Lite
    - SS2

Laattasaumalaastit
Saniteettisilikonit



Kiitos!

FESCON

Fescon Oy, Hämeenkatu 9, 05800 Hyvinkää
puh. 020 789 5900 | fescon@fescon.fi | www.fescon.fi